

El potencial de acción

Qué es, cómo se genera y en qué secuencia ocurre

Las figuras provienen del capítulo original (Kandel et al., Principios de Neurociencias, Cap. 9).

1. Introducción

Las células nerviosas pueden transportar señales a largas distancias gracias a su capacidad para generar un potencial de acción: una señal eléctrica regenerativa cuya amplitud no se atenúa a medida que desciende por el axón. A diferencia de los potenciales sub-umbrales, que se atenúan con la distancia, el potencial de acción se rehace a sí mismo a lo largo del axón.

En lo que sigue trataremos en detalle los canales iónicos sensibles al voltaje, cuya importancia es básica para la generación y la propagación del impulso, y veremos de qué forma estos canales son responsables de muchas características de la excitabilidad eléctrica de la neurona.

2. Las primeras pistas: ¿de qué iones depende el impulso?

Trabajando con el axón gigante del calamar, Cole y Curtis registraron que, justo cuando ocurre el potencial de acción, la conductancia iónica de la membrana aumenta de forma notable: durante el impulso la membrana se vuelve mucho más permeable a los iones. El dato clave es ese aumento de conductancia durante el potencial de acción; queda entonces la pregunta de qué iones son los responsables.

Hodgkin y Katz dieron la respuesta. Observaron que, al reducir la concentración de Na^+ en el exterior de la célula, el impulso pierde amplitud: el Na^+ que entra es el responsable de la fase de subida. La fase de bajada, en cambio, se debe a un aumento posterior de la salida de K^+ . En reposo domina la permeabilidad al K^+ ; durante el impulso, por un breve instante, domina la del Na^+ .

3. Cómo se miden las corrientes: la pinza de voltaje

Para medir estas corrientes hizo falta una herramienta clave: la pinza de voltaje. Esta mantiene fijo el voltaje de la membrana e inyecta una corriente igual y opuesta a la que pasa por los canales; esa corriente compensadora es una medida directa de la corriente iónica. En otras palabras, la pinza de voltaje permite estudiar el comportamiento de las corrientes iónicas a un valor fijo de voltaje, y al fijar valores crecientes se observa cómo se comportan las corrientes durante despolarizaciones progresivas de la membrana.

Si quisiéramos aislar una sola corriente iónica, deberíamos bloquear las demás. Esto se logra con bloqueadores selectivos: la tetrodotoxina (TTX) para los canales de Na^+ activados por voltaje, y el tetraetilamonio (TEA) para los de K^+ activados por voltaje. Por ejemplo, para estudiar la corriente de Na^+ bloquearíamos los canales de K^+ con TEA; luego, con la pinza de voltaje, fijaríamos el potencial de membrana en un valor deseado (digamos -30 mV) y observaríamos una corriente entrante de Na^+ .

Al separar así las corrientes se aprecia la dinámica de los dos protagonistas del potencial de acción: una corriente de Na^+ entrante (rápida) y una corriente de K^+ saliente (más lenta y sostenida). En la Figura 1, la curva que baja (medida con TEA, que deja sólo el Na^+) es la corriente entrante de Na^+ ; la que sube (medida con TTX, que deja sólo el K^+) es la corriente saliente de K^+ .

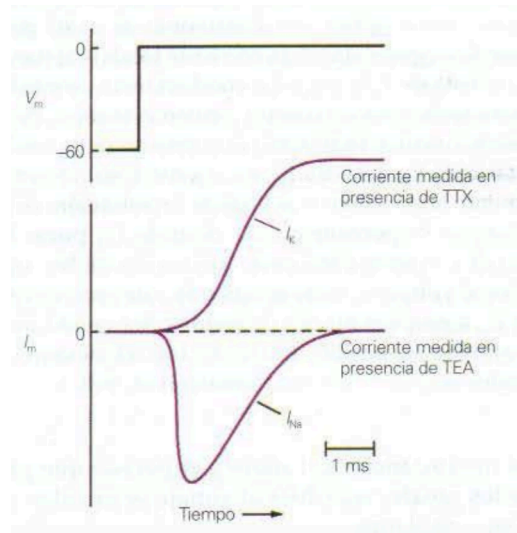


Figura 1 · Corrientes de K^+ (con TTX) y de Na^+ (con TEA) ante un pinzamiento de voltaje (trazado superior). El resultado: se observa la corriente de Na^+ entrante, y la corriente de K^+ saliente.

4. Diferencias entre los canales de Na^+ y K^+

Midiendo la conductancia de Na^+ y K^+ a distintos niveles de potencial de membrana se encuentran dos similitudes y dos diferencias entre estos canales. La similitud: ambos se abren en respuesta a la despolarización y, cuanto mayor es ésta, mayor es la probabilidad y la velocidad de apertura de ambos. Las diferencias están en la velocidad de apertura y en la respuesta a una despolarización prolongada.

4.1 Velocidad de apertura

Los canales de Na^+ se abren —y se cierran— más rápidamente que los de K^+ (Figura 2). Por eso, ante un mismo estímulo, la conductancia del Na^+ (g_{Na}) sube bruscamente y luego desciende en poco tiempo, mientras que la del K^+ (g_{K}) comienza de forma lenta y gradual y se mantiene durante todo el pulso despolarizante.

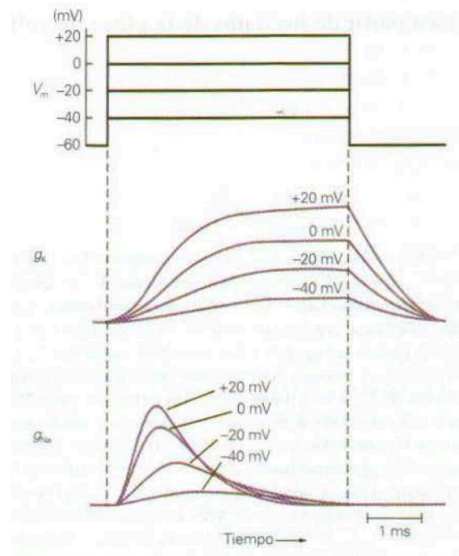


Figura 2 · Los canales de Na^+ se abren y se cierran más rápido que los de K^+ .

4.2 Inactivación

Cuando la despolarización se mantiene durante algún tiempo, los canales de Na^+ comienzan a cerrarse —un proceso llamado inactivación—, lo que reduce la corriente hacia dentro de la célula. En contraste, los canales de K^+ del axón del calamar no se inactivan, sino que permanecen abiertos todo el tiempo que la membrana esté despolarizada (Figura 3).

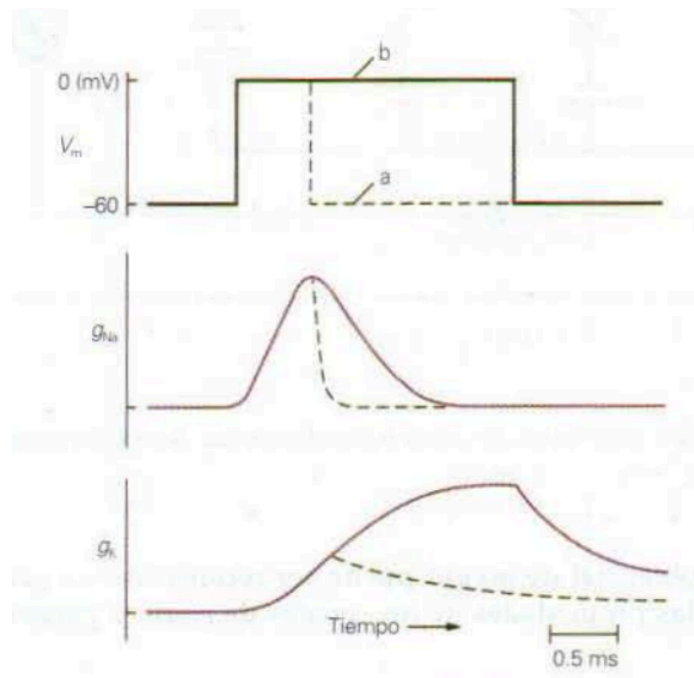


Figura 3 · Ante una despolarización prolongada, el Na^+ se inactiva y el K^+ se mantiene abierto durante el tiempo que dure esa despolarización.

5. Los tres estados del canal de Na⁺

El canal de Na⁺ posee dos compuertas —de activación y de inactivación— y sólo deja pasar iones cuando ambas están abiertas a la vez. Así, la despolarización hace que el canal pase por tres estados, que corresponden a tres conformaciones de la proteína: reposo, activado (abierto) e inactivado (Figura 4).

Con la despolarización, el canal va del estado de reposo (cerrado) al de activado (abierto). Si la despolarización es breve, los canales vuelven directamente al estado de reposo con la repolarización; si se mantiene, pasan del estado abierto al inactivado (cerrado). Una vez inactivado, el canal ya no puede abrirse con una nueva despolarización: la inactivación sólo se revierte repolarizando la membrana hasta su potencial de reposo negativo, lo que permite al canal volver al estado de reposo. Este cambio requiere algún tiempo, porque los canales abandonan el estado inactivado de forma relativamente lenta.

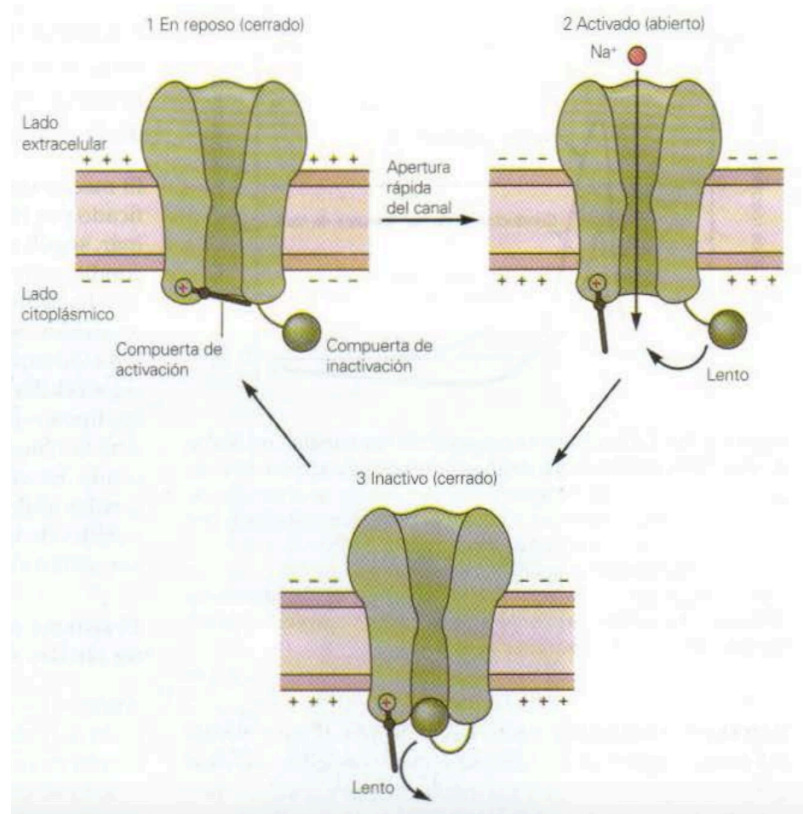


Figura 4 · Los tres estados del canal de Na⁺ y sus dos compuertas (activación e inactivación).

6. La secuencia de eventos del potencial de acción

La despolarización de la membrana hace que los canales de Na^+ se abran rápidamente (aumento de g_{Na}), lo que genera una corriente de Na^+ hacia dentro de la célula. Esta corriente, al descargar la capacitancia de la membrana, causa una mayor despolarización, que a su vez abre más canales de Na^+ y aumenta aún más la corriente entrante. Este proceso regenerativo lleva el potencial hacia E_{Na} y constituye la fase de ascenso.

El estado de despolarización limita luego la duración del impulso de dos maneras: (1) inactivando de forma gradual los canales de Na^+ , con lo que se reduce g_{Na} ; y (2) abriendo, con cierto retraso, los canales de K^+ sensibles al voltaje, con lo que aumenta g_{K} . En consecuencia, la corriente de Na^+ hacia dentro va seguida de una corriente de K^+ hacia fuera que repolariza la membrana (fase de descenso).

El potencial de acción va seguido de una hiperpolarización transitoria. Esta se produce porque los canales de K^+ que se abrieron durante la fase posterior del impulso se cierran un tiempo después de que el potencial haya vuelto a su valor de reposo. Mientras la permeabilidad al K^+ sigue siendo mayor que en reposo, el potencial de membrana queda ligeramente hiperpolarizado, más cerca de E_{K} .

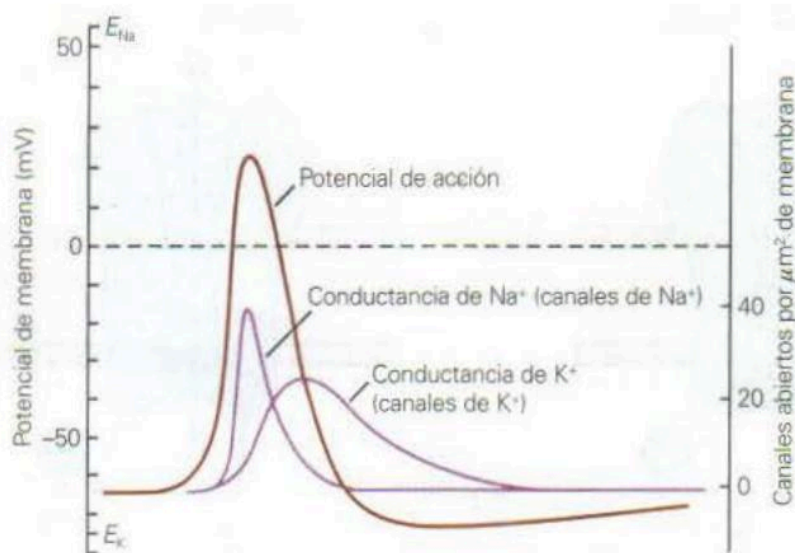


Figura 5 · El potencial de acción (en rojo) y las conductancias de Na^+ y K^+ que lo generan.

7. El período refractario

El potencial de acción va seguido de un breve período de menor excitabilidad, el período refractario, que se divide en dos fases. El período refractario absoluto ocurre inmediatamente tras el impulso; durante él es imposible excitar la célula, por grande que sea la corriente de estimulación que se le aplique. Le sigue el período refractario relativo, durante el cual sí es posible desencadenar un potencial de acción, pero sólo aplicando estímulos mayores que los necesarios habitualmente para alcanzar el umbral. Ambos períodos, que en conjunto no duran más que unos pocos milisegundos, se deben a la inactivación residual de los canales de Na^+ y a la mayor apertura de los de K^+ .

El periodo refractario hace que los impulsos viajen en una sola dirección a lo largo del axón y pone un límite a la frecuencia máxima de disparo.

8. La regla del todo o nada: el umbral

El potencial de acción sigue la regla del todo o nada: una fracción de milivoltio puede marcar la diferencia entre un estímulo sub-umbral y uno que genera un impulso. Esto puede parecer sorprendente, ya que la conductancia de Na^+ aumenta de forma estrictamente gradual con la despolarización: cada incremento abre más canales de Na^+ y aumenta gradualmente el flujo de Na^+ hacia dentro. ¿Por qué, entonces, existe un umbral brusco?

La razón es un balance de corrientes. Una pequeña despolarización sub-umbral aumenta la corriente entrante de Na^+ , pero también las corrientes salientes de K^+ y de Cl^- , al incrementarse la fuerza electroquímica de arrastre sobre estos iones; además, la despolarización abre gradualmente más canales de K^+ y aumenta g_{K} . Estas corrientes salientes tienden a resistir la acción despolarizante del Na^+ . Sin embargo, por la mayor sensibilidad al voltaje y la rápida cinética de activación de los canales de Na^+ , la despolarización llega a un punto en el que el aumento de la corriente entrante de Na^+ supera al de las corrientes salientes de K^+ y Cl^- . En ese momento hay una corriente neta hacia dentro que produce más despolarización, de forma que ésta se vuelve regenerativa. El valor de potencial de membrana en el que la corriente iónica neta pasa de salir a entrar es el umbral.

9. Síntesis

En síntesis: la entrada de Na^+ despolariza la membrana e inicia el impulso (ascenso); la inactivación del Na^+ junto con la salida de K^+ lo terminan (descenso); y la apertura prolongada del K^+ produce la breve hiperpolarización posterior, mientras que la inactivación residual del Na^+ y la mayor apertura del K^+ explican el período refractario. El balance entre las corrientes entrantes y salientes define el umbral y el carácter de todo o nada.

La siguiente tabla resume el contraste entre los dos canales protagonistas:

Propiedad	Canal de Na^+	Canal de K^+
Apertura con la despolarización	Rápida	Lenta (retardada)
Inactivación	Sí: se cierra si la despolarización se mantiene	No: permanece abierto
Corriente que genera	Hacia dentro (entra Na^+)	Hacia fuera (sale K^+)
Fase del impulso	Ascenso	Descenso
Bloqueador selectivo	Tetrodotoxina (TTX)	Tetraetilamonio (TEA)

Una vez generado en un punto del axón (por lo general en el cono axónico), el potencial de acción se propaga: la corriente que entra despolariza la región vecina hasta su umbral, donde el impulso vuelve a dispararse, regenerándose sin perder amplitud. Por eso, cuantos más canales de Na^+ tenga un axón, más rápido conduce el potencial de acción. Así, el mismo mecanismo que genera el impulso permite que viaje a lo largo de la neurona.